

FMA-3TC13 : Bases d'algèbre

Systèmes linéaires

Bertrand Meyer

Automne 2024

Qui suis-je ?

Bertrand MEYER — département Informatique et Réseau

Me contacter

Courriel : bertrand.meyer@telecom-paris.fr

Bureau : 4.D25

Mieux vaut prendre rendez-vous pour me voir.

Introduction aux systèmes linéaires

Définition

On appelle **équation linéaire** toute relation de la forme

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

où $a_1, a_2, \dots, a_n$ et b sont des constantes de $\mathbb{K}$ (réelle, complexe, ...) fixées et $x_1, \dots, x_n$ des variables indéterminées.

Définition

On appelle **équation linéaire** toute relation de la forme

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

où $a_1, a_2, \dots, a_n$ et b sont des constantes de $\mathbb{K}$ (réelle, complexe, ...) fixées et $x_1, \dots, x_n$ des variables indéterminées.

Définition

Un ensemble d'équations linéaires dans les variables $x_1, x_2, \dots, x_n$ s'appelle un **système d'équations linéaires**. Tout n -upplet de nombres $s_1, s_2, \dots, s_n$ qui satisfait chacune des équations s'appelle solution du système d'équations linéaires.

Exemple

Le système

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 = 1 \\ -2x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 9 \end{cases}$$

admet comme solution le triplet $(-18, -6, 1)$. Par contre le triplet $(7, 2, 0)$ ne satisfait pas la première équation : ce n'est pas une solution du système.

Définition

Un système d'équations est dit **incompatible** ou **inconsistant** s'il n'admet pas de solutions.

Exemple

Le système linéaire

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 = 1 \end{cases}$$

est incompatible.

Le cas des systèmes 2×2 dans le détail.

On considère le système

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 = b_2 \end{cases}$$

où $a_{1,1}$, $a_{1,2}$, $a_{2,1}$, $a_{2,2}$, b_1 et b_2 sont des constantes telles que $a_{1,1}$ ou $a_{1,2}$ est non-nul et $a_{2,1}$ ou $a_{2,2}$ est non-nul.

Le cas des systèmes 2×2 : illustration

Notons

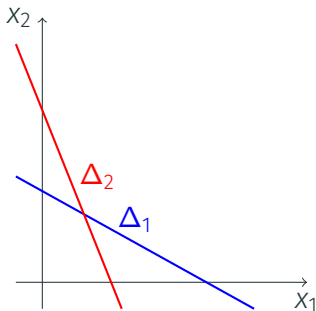
Δ_1 la droite d'équation $a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 = b_1$

Δ_2 la droite d'équation $a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 = b_2$.

Trois cas peuvent se présenter

Le cas des systèmes 2×2 dans le détail.

Les droites Δ_1 et Δ_2 se coupent en un seul point : le système ne possède qu'une seule solution.

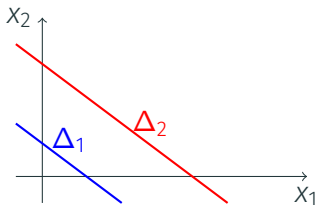


Cette situation se produit lorsque

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{vmatrix} = a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1} \neq 0.$$

Le cas des systèmes 2×2 dans le détail.

Les droites Δ_1 et Δ_2 sont parallèles et distinctes : le système ne possède pas de solution.



Cette situation se produit lorsque

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{vmatrix} = a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1} = 0$$

mais les équations ne sont pas proportionnelles.

Le cas des systèmes 2×2 dans le détail.

Les droites Δ_1 et Δ_2 sont confondues : le système possède une infinité de solutions. Cette situation se produit lorsque les deux équations sont proportionnelles.

On considère un système quelconque de m équations à n inconnues

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n &= b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n &= b_2 \\ \vdots &\vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n &= b_m \end{cases}.$$

Opérations élémentaires

Définition

On appelle **opération élémentaire** le fait de

Opérations élémentaires

Définition

On appelle **opération élémentaire** le fait de

1. multiplier une équation par une constante non-nulle;

Définition

On appelle **opération élémentaire** le fait de

1. multiplier une équation par une constante non-nulle;
2. échanger deux équations;

Définition

On appelle **opération élémentaire** le fait de

1. multiplier une équation par une constante non-nulle;
2. échanger deux équations;
3. ajouter un multiple d'une équation à une autre équation.

Opérations élémentaires

Définition

On appelle **opération élémentaire** le fait de

1. multiplier une équation par une constante non-nulle;
2. échanger deux équations;
3. ajouter un multiple d'une équation à une autre équation.

Les opérations 1 à 3 ne changent pas l'ensemble des solutions

Matrices augmentées

Définition

On appelle **matrice augmentée** associée au système la matrice.

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} & b_1 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} & b_2 \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} & b_m \end{pmatrix}$$

Opérations élémentaires

Les opérations 1 à 3 sur les systèmes correspondent à des **opérations élémentaires** sur les lignes de la matrice augmentée. Ces opérations sont les suivantes :

Opérations élémentaires

Les opérations 1 à 3 sur les systèmes correspondent à des **opérations élémentaires** sur les lignes de la matrice augmentée. Ces opérations sont les suivantes :

1. multiplier une ligne par une constante non-nulle;

Opérations élémentaires

Les opérations 1 à 3 sur les systèmes correspondent à des **opérations élémentaires** sur les lignes de la matrice augmentée. Ces opérations sont les suivantes :

1. multiplier une ligne par une constante non-nulle;
2. échanger deux lignes;

Opérations élémentaires

Les opérations 1 à 3 sur les systèmes correspondent à des **opérations élémentaires** sur les lignes de la matrice augmentée. Ces opérations sont les suivantes :

1. multiplier une ligne par une constante non-nulle;
2. échanger deux lignes;
3. ajouter un multiple d'une ligne à une autre ligne.

Exemple

On peut résoudre des systèmes à l'aide des opérations élémentaires.

$$\begin{cases} x + y + 7z = -1 \\ 2x - y + 5z = -5 \\ -x - 3y - 9z = -5 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 & -1 \\ 2 & -1 & 5 & -5 \\ -1 & -3 & -9 & -5 \end{pmatrix}$$

Exemple

$$\begin{cases} x + y + 7z = -1 \\ 2x - y + 5z = -5 \\ -x - 3y - 9z = -5 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 & -1 \\ 2 & -1 & 5 & -5 \\ -1 & -3 & -9 & -5 \end{pmatrix}$$

On commence par $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$:

$$\begin{cases} x + y + 7z = -1 \\ - 3y - 9z = -5 \\ -x - 3y - 9z = -5 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 & -1 \\ 0 & -3 & -9 & -3 \\ -1 & -3 & -9 & -5 \end{pmatrix}$$

Exemple

On commence par $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$:

$$\begin{cases} x + y + 7z = -1 \\ -3y - 9z = -5 \\ -x - 3y - 9z = -5 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 & -1 \\ 0 & -3 & -9 & -3 \\ -1 & -3 & -9 & -5 \end{pmatrix}$$

On poursuit par $L_3 \leftarrow L_3 + L_1$

$$\begin{cases} x + y + 7z = -1 \\ -3y - 9z = -3 \\ -2y - 6z = -6 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 & -1 \\ 0 & -3 & -9 & -3 \\ 0 & -2 & -2 & -6 \end{pmatrix}$$

Exemple

On poursuit par $L_3 \leftarrow L_3 + L_1$

$$\begin{cases} x + y + 7z = -1 \\ -3y - 9z = -3 \\ -2y - 6z = -6 \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 & -1 \\ 0 & -3 & -9 & -3 \\ 0 & -2 & -2 & -6 \end{pmatrix}$$

On effectue $L_2 \leftarrow -\frac{1}{3}L_2$

$$\begin{cases} x + y + 7z = -1 \\ y + 3z = 1 \\ -2y - 6z = -6 \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & -6 \end{pmatrix}$$

Exemple

On effectue $L_2 \leftarrow -\frac{1}{3}L_2$

$$\begin{cases} x + y + 7z = -1 \\ y + 3z = 1 \\ -2y - 6z = -6 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & -6 \end{pmatrix}$$

Puis $L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2$

$$\begin{cases} x + y + 7z = -1 \\ y + 3z = 1 \\ 4z = -4 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -4 \end{pmatrix}$$

Exemple

Puis $L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2$

$$\begin{cases} x + y + 7z = -1 \\ y + 3z = 1 \\ 4z = -4 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -4 \end{pmatrix}$$

Puis $L_3 \leftarrow \frac{1}{4}L_3$

$$\begin{cases} x + y + 7z = -1 \\ y + 3z = 1 \\ z = -1 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Exemple

Puis $L_3 \leftarrow \frac{1}{4}L_3$

$$\begin{cases} x + y + 7z = -1 \\ y + 3z = 1 \\ z = -1 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Puis $L_1 \leftarrow L_1 - 7L_3$

$$\begin{cases} x + y = 6 \\ y + 3z = 1 \\ z = -1 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Exemple

Puis $L_1 \leftarrow L_1 - 7L_3$

$$\begin{cases} x + y & = 6 \\ y + 3z & = 1 \\ z & = -1 \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Puis $L_2 \leftarrow L_2 - 3L_3$

$$\begin{cases} x + y & = 6 \\ y & = 4 \\ z & = -1 \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Exemple

Puis $L_2 \leftarrow L_2 - 3L_3$

$$\begin{cases} x + y & = & 6 \\ & y & = & 4 \\ & z & = & -1 \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Puis $L_1 \leftarrow L_1 - L_2$

$$\begin{cases} x & = & 2 \\ & y & = & 4 \\ & z & = & -1 \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Élimination gaussienne

Objectif

But
Systématiser la démarche

Définition

Une matrice est dite **échelonnée** si elle jouit des propriétés suivantes :

Définition

Une matrice est dite **échelonnée** si elle jouit des propriétés suivantes :

1. Dans toute ligne non nulle, le premier élément non nul vaut 1. Il est appelé le **1 directeur**.

Définition

Une matrice est dite **échelonnée** si elle jouit des propriétés suivantes :

1. Dans toute ligne non nulle, le premier élément non nul vaut 1. Il est appelé le **1 directeur**.
2. Les lignes dont tous les éléments sont nuls sont regroupées en bas de la matrice.

Matrice échelonnée

Définition

Une matrice est dite **échelonnée** si elle jouit des propriétés suivantes :

1. Dans toute ligne non nulle, le premier élément non nul vaut 1. Il est appelé le **1 directeur**.
2. Les lignes dont tous les éléments sont nuls sont regroupées en bas de la matrice.
3. Dans deux lignes successives ayant des éléments non nuls, le 1 directeur de la ligne inférieure se trouve à droite du 1 directeur de la ligne supérieure.

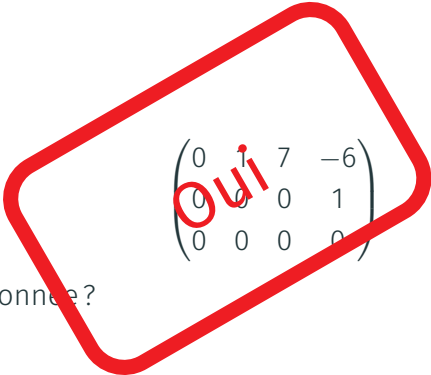
La matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 7 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

est-elle échelonnée?

Quizz

La matrice


$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 7 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

est-elle échelonnée?

Oui

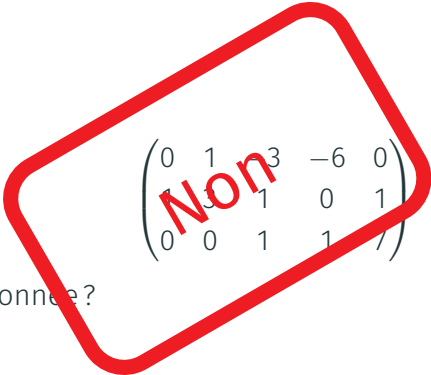
La matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 & -6 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 7 \end{pmatrix}$$

est-elle échelonnée?

Quizz

La matrice


$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & -6 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

est-elle échelonnée?

Non

Définition

Si en plus des propriétés (1.), (2.) et (3.), la matrice satisfait (4.) ci-dessous, on parle de matrice **échelonnée réduite**

4. Toute colonne contenant un 1 directeur a des zéros partout ailleurs.

La matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

est-elle échelonnée et réduite ?

Quizz

La matrice


$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

est-elle échelonnée et réduite ?

La matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

est-elle échelonnée et réduite ?

Quizz

La matrice



Non

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

est-elle échelonnée et réduite ?

Elimination gaussienne

1. Identifier la colonne la plus à gauche qui contient un élément non nul.

Elimination gaussienne

1. Identifier la colonne la plus à gauche qui contient un élément non nul.
2. Echanger si besoin la première ligne avec une autre ligne pour que l'élément en haut de la colonne identifiée précédemment soit non-nul.

Elimination gaussienne

1. Identifier la colonne la plus à gauche qui contient un élément non nul.
2. Echanger si besoin la première ligne avec une autre ligne pour que l'élément en haut de la colonne identifiée précédemment soit non-nul.
3. Si l'élément se trouvant en haut de la dite colonne vaut a , multiplier la première ligne par $\frac{1}{a}$ pour y faire apparaître un 1, qui deviendra le 1 directeur.

Elimination gaussienne

1. Identifier la colonne la plus à gauche qui contient un élément non nul.
2. Echanger si besoin la première ligne avec une autre ligne pour que l'élément en haut de la colonne identifiée précédemment soit non-nul.
3. Si l'élément se trouvant en haut de la dite colonne vaut a , multiplier la première ligne par $\frac{1}{a}$ pour y faire apparaître un 1, qui deviendra le 1 directeur.
4. Pour chaque ligne située en dessous de la première, si le coefficient dans la dite colonne vaut b , retrancher b fois la première ligne. À la fin de cette étape, tous les éléments situés sous le 1 directeur identifié plus haut sont nuls.

Élimination gaussienne

1. Identifier la colonne la plus à gauche qui contient un élément non nul.
2. Échanger si besoin la première ligne avec une autre ligne pour que l'élément en haut de la colonne identifiée précédemment soit non-nul.
3. Si l'élément se trouvant en haut de la dite colonne vaut a , multiplier la première ligne par $\frac{1}{a}$ pour y faire apparaître un 1, qui deviendra le 1 directeur.
4. Pour chaque ligne située en dessous de la première, si le coefficient dans la dite colonne vaut b , retrancher b fois la première ligne. À la fin de cette étape, tous les éléments situés sous le 1 directeur identifié plus haut sont nuls.
5. Faire disparaître de la matrice la première ligne et recommencer.

Résolution d'un système

Pour résoudre de façon systématique un système d'équations linéaires, on effectue les opérations suivantes :

Résolution d'un système

Pour résoudre de façon systématique un système d'équations linéaires, on effectue les opérations suivantes :

1. Écrire la matrice augmentée du système et la mettre sous-forme échelonnée réduite.

Résolution d'un système

Pour résoudre de façon systématique un système d'équations linéaires, on effectue les opérations suivantes :

1. Écrire la matrice augmentée du système et la mettre sous-forme échelonnée réduite.
2.
 - S'il y a un 1 directeur dans la dernière colonne, le système est incompatible.

Résolution d'un système

Pour résoudre de façon systématique un système d'équations linéaires, on effectue les opérations suivantes :

1. Écrire la matrice augmentée du système et la mettre sous-forme échelonnée réduite.
2.
 - S'il y a un 1 directeur dans la dernière colonne, le système est incompatible.
 - Sinon,
 - a. Donner une valeur arbitraire à chaque variable dont la colonne ne contient pas de 1 directeur.

Résolution d'un système

Pour résoudre de façon systématique un système d'équations linéaires, on effectue les opérations suivantes :

1. Écrire la matrice augmentée du système et la mettre sous-forme échelonnée réduite.
2.
 - S'il y a un 1 directeur dans la dernière colonne, le système est incompatible.
 - Sinon,
 - a. Donner une valeur arbitraire à chaque variable dont la colonne ne contient pas de 1 directeur.
 - b. Résoudre chaque équation en exprimant la variable correspondant au 1 directeur, appelée variable directrice, en fonction des autres variables.

Exemple 1

La matrice augmentée

$$\left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

est échelonnée réduite. Toutes la variables sont directrices. Il y a une seule solution

$$x_1 = -2, \quad x_2 = 4, \quad x_3 = 1.$$

Exemple 2

La matrice augmentée

$$\left(\begin{array}{ccccc} 0 & 1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

est échelonnée réduite.

Exemple 2

La matrice augmentée

$$\left(\begin{array}{ccccc} 0 & 1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

est échelonnée réduite. Les variables directrices sont x_2 et x_4 . Les variables libres sont x_1 et x_3 .

Exemple 2

La matrice augmentée

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

est échelonnée réduite. Les variables directrices sont x_2 et x_4 . Les variables libres sont x_1 et x_3 . On fixe la valeur de $x_1 = s$ et $x_3 = t$ avec s et t dans $\mathbb{K}$.

Exemple 2

La matrice augmentée

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

est échelonnée réduite. Les variables directrices sont x_2 et x_4 . Les variables libres sont x_1 et x_3 . On fixe la valeur de $x_1 = s$ et $x_3 = t$ avec s et t dans $\mathbb{K}$. On obtient

$$x_2 = -1 - 3t, \quad x_4 = 5.$$

Exemple 2

La matrice augmentée

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

est échelonnée réduite. Les variables directrices sont x_2 et x_4 . Les variables libres sont x_1 et x_3 . On fixe la valeur de $x_1 = s$ et $x_3 = t$ avec s et t dans $\mathbb{K}$. On obtient

$$x_2 = -1 - 3t, \quad x_4 = 5.$$

L'ensemble des solutions est donc

$$\{x_1 = s, x_2 = -1 - 3t, x_3 = t, x_4 = 5; \text{ avec } s, t \in \mathbb{K}^2\}$$

Exemple 3

La forme réduite de la matrice du système

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -1 \\ 7x_1 - x_2 + 4x_3 = 3 \\ 3x_1 - 7x_2 - 6x_3 = 2 \end{cases}$$

Exemple 3

La forme réduite de la matrice du système

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -1 \\ 7x_1 - x_2 + 4x_3 = 3 \\ 3x_1 - 7x_2 - 6x_3 = 2 \end{cases}$$

est la matrice échelonnée réduite suivante

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{17}{23} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{27}{23} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exemple 3

La forme réduite de la matrice du système

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -1 \\ 7x_1 - x_2 + 4x_3 = 3 \\ 3x_1 - 7x_2 - 6x_3 = 2 \end{cases}$$

est la matrice échelonnée réduite suivante

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{17}{23} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{27}{23} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Elle correspond au système

$$\begin{cases} x_1 + \frac{17}{23}x_3 = 0 \\ x_2 + \frac{27}{23}x_3 = 0 \\ 0 = 1 \end{cases}$$

qui est clairement incompatible.

Systèmes d'équation homogènes

Théorème

*Un système homogène d'équations linéaires possède soit une seule solution (la **solution triviale**), soit une **infinité de solutions**.*

Théorème

*Un système homogène d'équations linéaires possède soit une seule solution (la **solution triviale**), soit une **infinité de solutions**.*

Démonstration.

Supposons que le système admette une seconde solution $(t_1, \dots, t_n)$ différente de la solution triviale. Alors pour tout $k \in \mathbb{K}$, $(kt_1, \dots, kt_n)$ est encore une solution différente. □

Théorème

Tout système homogène d'équations linéaires dont le nombre d'inconnues est strictement supérieur au nombre d'équations a une infinité de solutions.

Théorème

Tout système homogène d'équations linéaires dont le nombre d'inconnues est strictement supérieur au nombre d'équations a une infinité de solutions.

Démonstration.

Soient m le nombre d'équations et n le nombre de variables.

Théorème

Tout système homogène d'équations linéaires dont le nombre d'inconnues est strictement supérieur au nombre d'équations a une infinité de solutions.

Démonstration.

Soient m le nombre d'équations et n le nombre de variables. La matrice augmentée du système est de taille $m \times (n + 1)$.

Théorème

Tout système homogène d'équations linéaires dont le nombre d'inconnues est strictement supérieur au nombre d'équations a une infinité de solutions.

Démonstration.

Soient m le nombre d'équations et n le nombre de variables. La matrice augmentée du système est de taille $m \times (n + 1)$. La forme échelonnée réduite doit comporter au moins une colonne sans 1 directeur (en plus de la dernière colonne).

Théorème

Tout système homogène d'équations linéaires dont le nombre d'inconnues est strictement supérieur au nombre d'équations a une infinité de solutions.

Démonstration.

Soient m le nombre d'équations et n le nombre de variables. La matrice augmentée du système est de taille $m \times (n + 1)$. La forme échelonnée réduite doit comporter au moins une colonne sans 1 directeur (en plus de la dernière colonne). Cette colonne correspond à une variable libre. Il y a donc une infinité de solution quand on fait varier la valeur qu'elle prend. □